CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

일반화학

제 1 회

기초지식 · 원자 · 양자수 · 전자배치

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 1회

문제지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

전체 1–60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 전 문항 신규

1	SI 기본 단위에서 질량은 kg, 길이는 m, 시간은 s, 온도는 K이다.	O X
2	물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 그램(g)이다.	O X
3	접두사 kilo는 10^{3}, milli는 10^{-3}을 의미한다.	O X
4	접두사 micro(μ)는 10^{-3}을 의미한다.	O X
5	접두사 nano(n)는 10^{-6}을 의미한다.	O X
6	유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다.	O X
7	숫자 사이에 있는 0은 유효숫자이다.	O X
8	소수에서 앞에 오는 0(예: 0.0025의 0들)은 유효숫자이다.	O X
9	소수점 뒤 끝자리의 0은 유효숫자이다.	O X
10	곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다.	O X
11	덧셈·뺄셈 결과는 소수점 이하 자릿수가 가장 많은 것에 맞춘다.	O X
12	셈으로 얻은 정확한 수는 유효숫자가 무한대로 취급된다.	O X
13	정확도는 측정값이 참값에 가까운 정도이다.	O X
14	정밀도는 측정값들이 서로 얼마나 일치하는지를 나타낸다.	O X
15	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	O X
16	밀도는 질량을 부피로 나눈 값이다.	O X
17	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.	O X
18	차원 분석(단위 환산)에서는 환산 인자를 곱해 단위를 바꾼다.	O X
19	원자는 양성자·중성자·전자로 이루어진다.	O X
20	원자 번호는 양성자 수와 같다.	O X
21	질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.	O X
22	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	O X
23	동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다.	O X
24	동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다.	O X
25	원자량은 가장 흔한 동위원소 하나의 질량과 같다.	O X
26	중성 원자에서 양성자 수와 전자 수는 같다.	O X
27	전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다.	O X
28	양성자는 +전하, 전자는 −전하, 중성자는 전하가 없다.	O X
29	주양자수 n은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다.	O X
30	방위(각운동량) 양자수 l은 부껍질(오비탈 모양)을 나타낸다.	O X
31	자기 양자수 m_l은 오비탈의 공간적 방향을 나타낸다.	O X

32	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다.	O X
33	방위 양자수 l은 0부터 n까지의 값을 가진다.	O X
34	l = 0은 s, l = 1은 p, l = 2는 d, l = 3은 f 오비탈이다.	O X
35	자기 양자수 m_l은 −l부터 +l까지의 정수 값을 가진다.	O X
36	s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다.	O X
37	p 오비탈은 5개, d 오비탈은 7개이다.	O X
38	s 오비탈은 구형, p 오비탈은 아령형이다.	O X
39	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.	O X
40	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다.	O X
41	훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다.	O X
42	쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 높은 오비탈부터 채워진다.	O X
43	전자는 2p, 2s, 1s 순으로(높은 에너지부터) 채워진다.	O X
44	다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다.	O X
45	한 부껍질이 절반 채워지거나 가득 차면 비교적 안정하다.	O X
46	바닥상태는 전자가 에너지가 가장 높게 배치된 상태이다.	O X
47	들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 준위에 있는 상태이다.	O X
48	원자가 전자는 가장 안쪽 껍질의 전자이다.	O X
49	같은 족 원소는 원자가 전자 수가 서로 다르다.	O X
50	전자 배치로 원소의 주기와 족을 알 수 있다.	O X
51	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다.	O X
52	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 증가한다.	O X
53	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 증가한다.	O X
54	이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼는 데 필요한 에너지이다.	O X
55	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다.	O X
56	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.	O X
57	2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다.	O X
58	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.	O X
59	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다.	O X
60	등전자 이온(전자 수가 같음)에서 핵전하가 클수록 반지름이 작다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 일반화학 1회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리